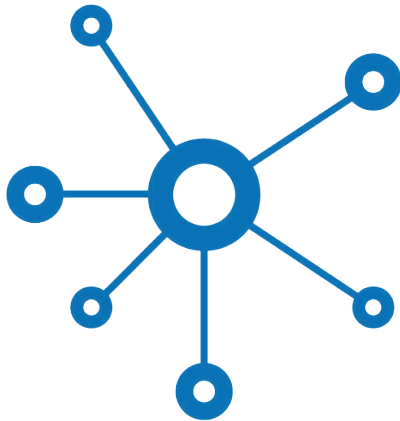


Linhas de Transmissão e seus Usos

Marcelo E. V. Segatto

Universidade Federal do Espírito Santo



LABTEL

LABORATÓRIO DE TELECOMUNICAÇÕES

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Linhas de Transmissão
- 3 Tipos de Linhas de Transmissão
- 4 Equações de Tensão e Corrente na Linha de Transmissão
- 5 Trechos de Linhas como Elementos de Circuitos Concentrados
- 6 Tipos Comuns de Linhas de Transmissão (2 Condutores)
- 7 Análise de Elementos de Redes - Matrizes
- 8 Divisores de Potência e Acopladores
- 9 Filtros em Linhas de Transmissão

James Clerk Maxwell

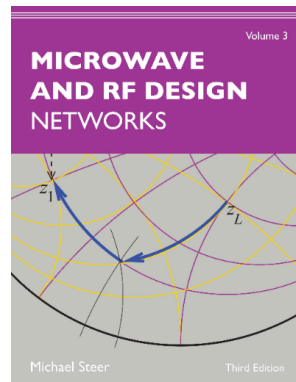
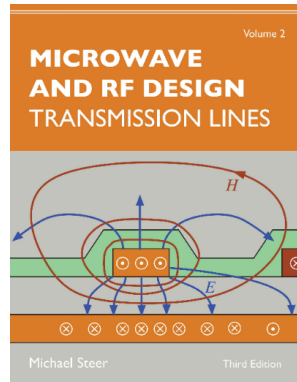
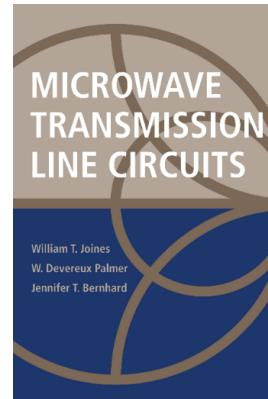
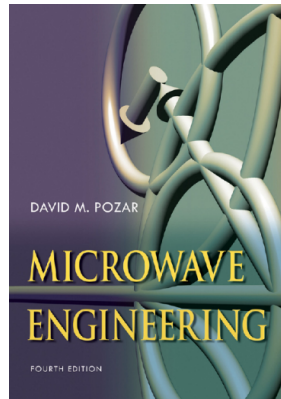
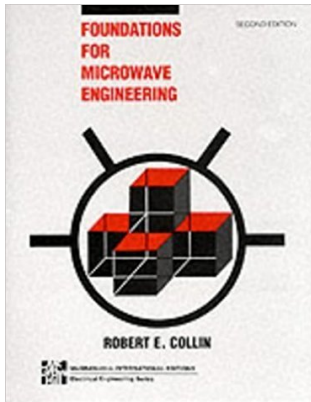


J. C. Maxwell ainda jovem.

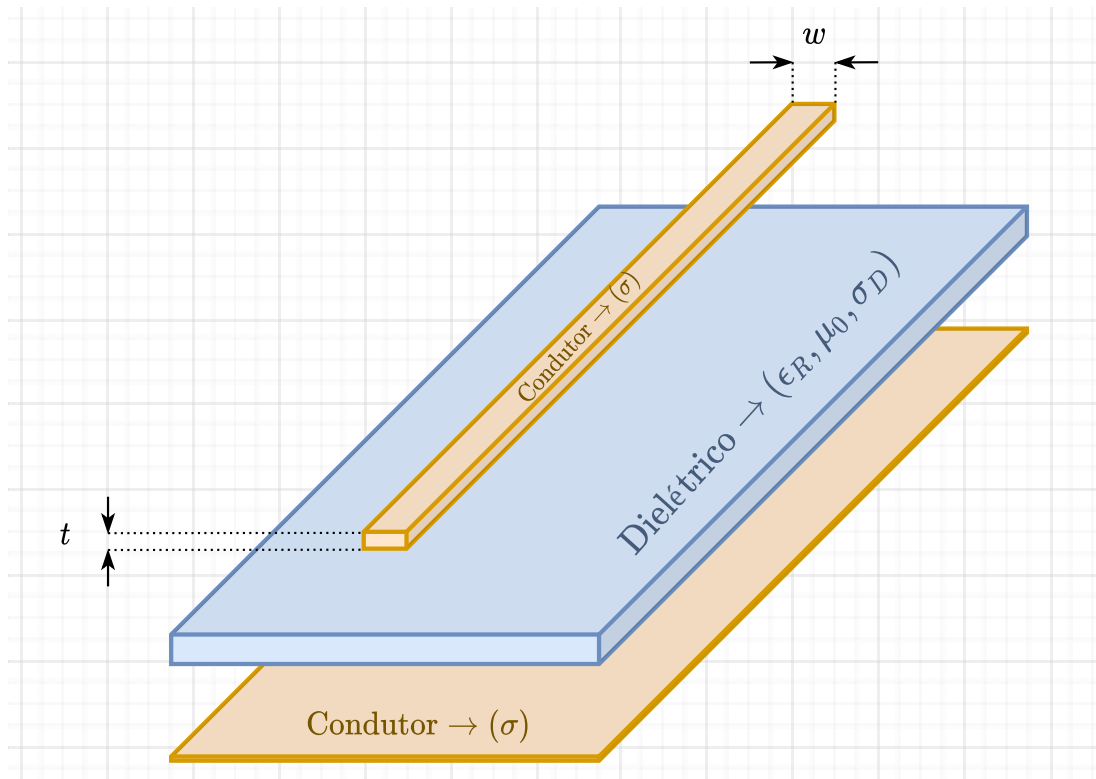
“O estudante que usa equipamentos caseiros, que sempre dá errado, muitas vezes aprende mais do que quem usa instrumentos cuidadosamente ajustados, nos quais ele pode confiar e que não ousa desmontar.”

“A ignorância completamente consciente é o prelúdio de todo avanço real na ciência.”

Referências Principais



Linhas de Transmissão



Linhas de Transmissão

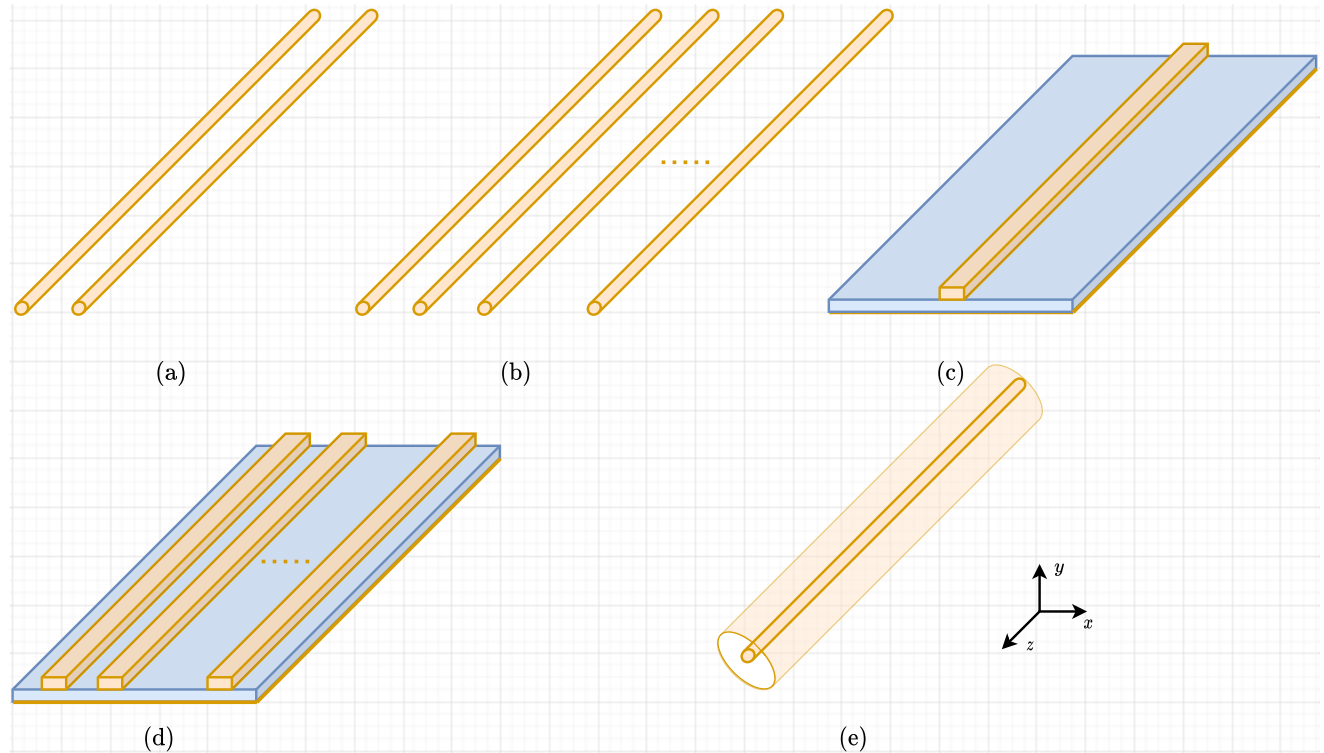


Figura 1: Linhas de transmissão típicas. (a) bifilar, (b) multicondutores, *Microstrip* (c) plano terra + 1 trilha, (d) plano terra + múltiplos condutores, e (e) cabo coaxial.

Equações de Tensão e Corrente na Linha de Transmissão

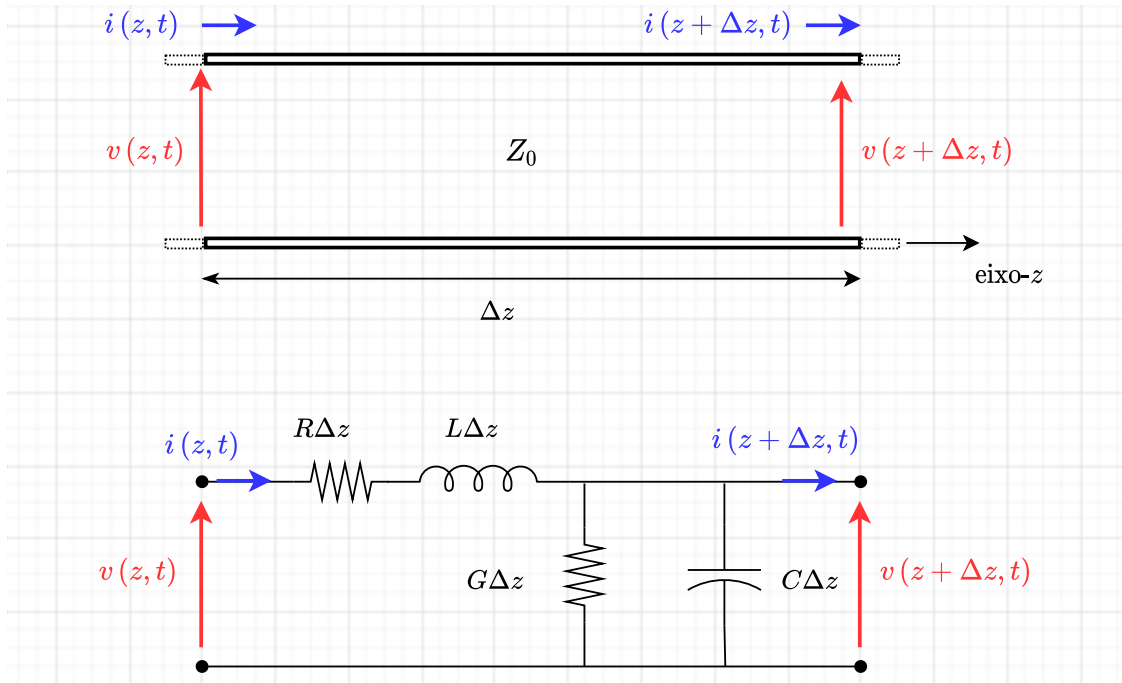


Figura 2: Modelo de uma linha de transmissão.

Equações de Tensão e Corrente na Linha de Transmissão

Aplicando-se a Lei de Kirchhoff de tensão no circuito da Fig. 2 temos:

$$v(z, t) - R\Delta z i(z, t) - L\Delta z \frac{\partial i(z, t)}{\partial t} - v(z + \Delta z, t) = 0. \quad (1)$$

e,

$$\frac{v(z + \Delta z, t) - v(z, t)}{\Delta z} = Ri(z, t) + L \frac{\partial i(z, t)}{\partial t}. \quad (2)$$

No limite quando $\Delta z \rightarrow 0$, temos:

$$- \frac{\partial v(z, t)}{\partial z} = Ri(z, t) + L \frac{\partial i(z, t)}{\partial t}. \quad (3)$$

De forma similar, aplicando-se a Lei de Kirchhoff da corrente, temos:

$$- \frac{\partial i(z, t)}{\partial z} = Gv(z, t) + C \frac{\partial v(z, t)}{\partial t}. \quad (4)$$

Equações de Tensão e Corrente na Linha de Transmissão

No domínio do tempo, podemos descrever o circuito como:

$$\frac{\partial v(z, t)}{\partial z} = -Ri(z, t) - L \frac{\partial i(z, t)}{\partial t} \quad (5)$$

$$\frac{\partial i(z, t)}{\partial z} = -Gv(z, t) - C \frac{\partial v(z, t)}{\partial t} \quad (6)$$

No domínio da frequência (fasores) podemos escrever:

$$\frac{d\dot{V}(z, \omega)}{dz} = -(R + j\omega L)\dot{I}(z, \omega) \quad (7)$$

$$\frac{d\dot{I}(z, \omega)}{dz} = -(G + j\omega C)\dot{V}(z, \omega) \quad (8)$$

Equações de Tensão e Corrente na Linha de Transmissão

As equações diferenciais parciais (7) e (8) estão acopladas, podemos separá-las:

$$\frac{d^2 \dot{V}(z, \omega)}{dz^2} + (R + j\omega L)(G + j\omega C) \dot{V}(z, \omega) = 0 \quad (9)$$

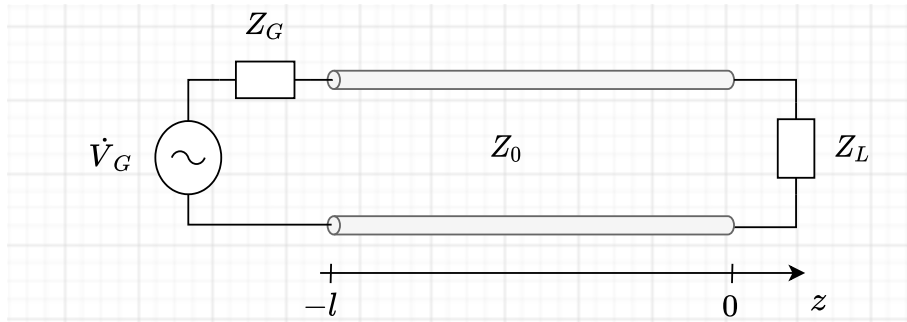
$$\frac{d^2 \dot{I}(z, \omega)}{dz^2} + (R + j\omega L)(G + j\omega C) \dot{I}(z, \omega) = 0 \quad (10)$$

Ou, na forma clássica:

$$\frac{d^2 \dot{V}(z, \omega)}{dz^2} - \gamma^2 \dot{V}(z, \omega) = 0 \quad (11)$$

$$\frac{d^2 \dot{I}(z, \omega)}{dz^2} - \gamma^2 \dot{I}(z, \omega) = 0 \quad (12)$$

Linhas de Transmissão



Caso geral:

$$\dot{V}(z) = V_0^+ e^{-\gamma z} + V_0^- e^{\gamma z} \quad (13a)$$

$$\dot{I}(z) = \frac{V_0^+}{Z_0} e^{-\gamma z} - \frac{V_0^-}{Z_0} e^{\gamma z} \quad (13b)$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} \quad (13c)$$

$$\gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} = \alpha + j\beta \quad (13d)$$

$$\Gamma_L = \frac{V_0^-}{V_0^+} = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \quad (13e)$$

$$\Gamma(z) = \Gamma_L e^{+2\gamma z} \quad (14a)$$

$$Z(z) = \frac{V(z)}{I(z)} = Z_0 \frac{Z_L - Z_0 \tanh(\gamma z)}{Z_0 - Z_L \tanh(\gamma z)} \quad (14b)$$

$$\bar{P} = \frac{1}{2} \Re[V(z)I^*(z)] = \frac{1}{2} \frac{|V_0^+|^2}{Z_0} (1 - |\Gamma|^2) \quad (14c)$$

$$RL = 1 - \log_{10}(|\Gamma|^2) = 1 - 20 \log_{10}(|\Gamma|) \quad (14d)$$

$$V_{max} = |V_0^+|(1 + |\Gamma_L|) \quad (14e)$$

$$V_{min} = |V_0^+|(1 - |\Gamma_L|) \quad (14f)$$

$$VSWR = \frac{V_{max}}{V_{min}} = \frac{1 + |\Gamma_L|}{1 - |\Gamma_L|} \quad (14g)$$

Linhas de Transmissão Sem Perdas

Quando a linha pode ser considerada sem perdas, temos

$$\alpha = 0 \rightarrow \gamma = j\beta \quad (15)$$

e

$$\Gamma(z) = \Gamma_L e^{+j2\beta z} \quad (16a)$$

$$Z(z) = \frac{\dot{V}(z)}{\dot{I}(z)} = Z_0 \frac{Z_L - jZ_0 \tan(\beta z)}{Z_0 - jZ_L \tan(\beta z)} \quad (16b)$$

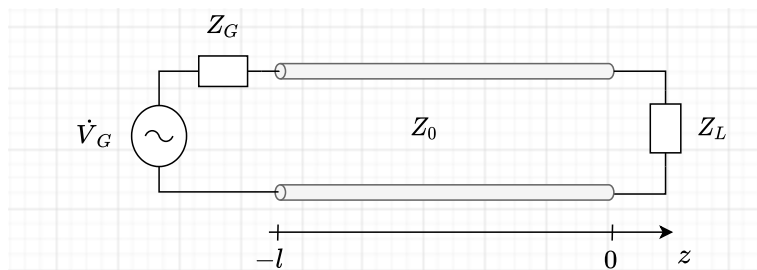
$$|\dot{V}(z)| = |V_0^+| |1 + \Gamma_L e^{+j2\beta z}| \quad (16c)$$

na entrada da linha ($z = -l$) temos

$$\Gamma(-l) = \Gamma_L e^{-j2\beta l} \quad (17a)$$

$$Z(-l) = \frac{\dot{V}(z)}{\dot{I}(z)} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta l)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta l)} \quad (17b)$$

Problema do Dia-a-Dia

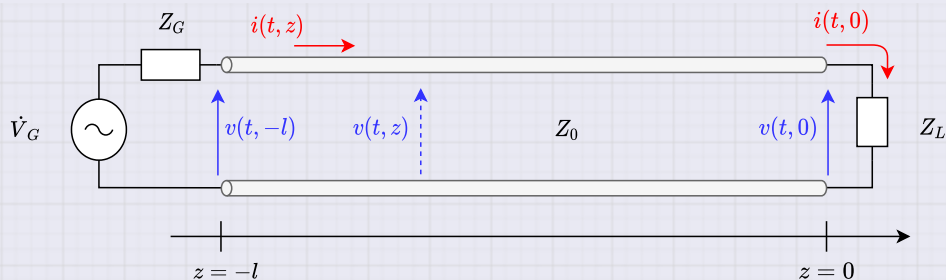


Considere o caso de ligar uma antena de TV à sua TV. Considere a antena como um gerador de impedância $75 \, \Omega$ e a sua TV uma carga de $50 \, \Omega$.

Considere operação na frequência de $300 \, \text{MHz}$ e a distância entre TV e antena de $l = 1.55 \, \text{m}$. O cabo coaxial utilizado pode ser considerado sem perdas, tem impedância característica $Z_0 = 50 \, \Omega$ e o dielétrico utilizado tem $\epsilon_r = 1$. (a) Determine a potência na entrada da linha e na carga quando a antena gera internamente $1 \, \text{W}$ de potência média. (b) Substitua agora o cabo por um outro de impedância característica $Z_0 = 100 \, \Omega$, mesmo comprimento e $\epsilon_r = 1$.

Problema Proposto 1

Determine $v(z, t)$ e $i(z, t)$ para a linha de transmissão sem perdas:



Dados do problema:

- Tensão da fonte: $\dot{V}_G$ [V]
- Frequência da fonte: f [Hz]
- Impedância do gerador Z_G [Ω]
- Impedância Característica da Linha Z_0 [Ω]
- Comprimento da linha l [m]
- Impedância de carga Z_L [Ω]

Problema Proposto 1: Solução

A impedância na entrada da linha $Z(-l)$ é dada pela Eq. (17b). A tensão na entrada da linha pode ser obtida pelo divisor de tensão,

$$\dot{V}(-l) = \frac{Z(-l)}{Z_G + Z(-l)} \dot{V}_G. \quad (18)$$

$$\text{em } z = 0 \rightarrow \Gamma_L = \frac{V_0^-}{V_0^+}$$

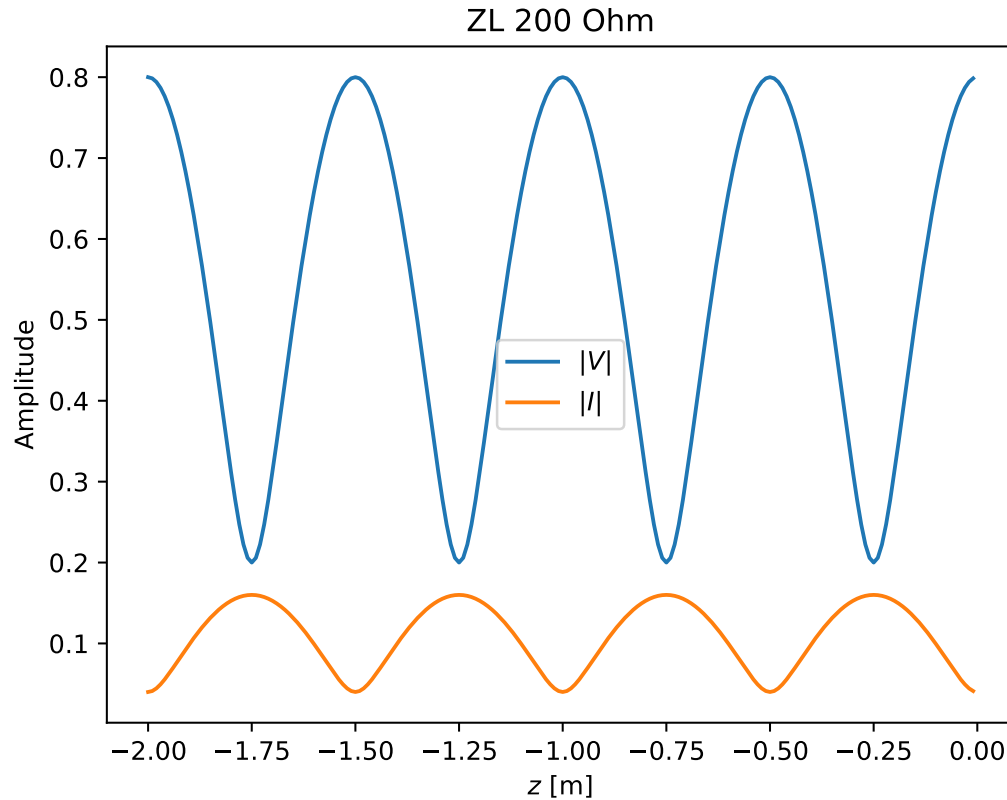
$$\text{em } z = -l \rightarrow V(-l) = V_0^+ e^{j\beta l} + V_0^- e^{-j\beta l}.$$

Basta agora resolver o sistema 2×2 :

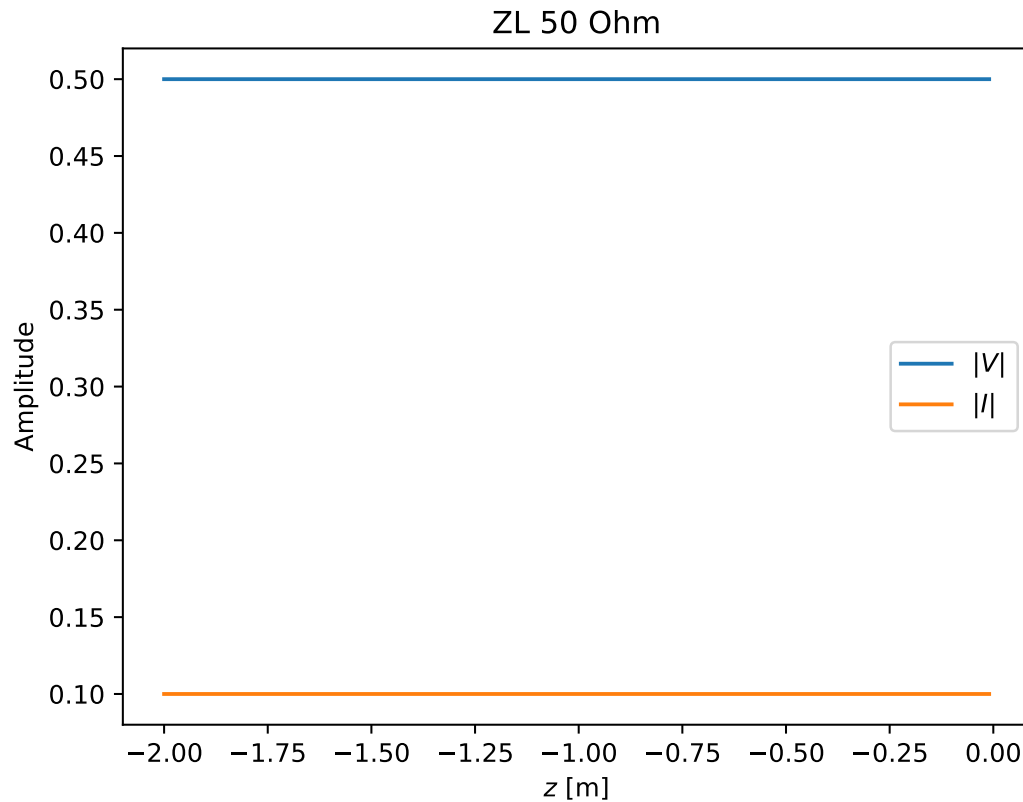
$$\begin{bmatrix} \Gamma_L & -1 \\ e^{j\beta l} & e^{-j\beta l} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_0^+ \\ V_0^- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \dot{V}(-l) \end{bmatrix} \quad (19)$$

Após o cálculo de V_0^+ e V_0^- , basta calcular $\dot{V}(z)$ e $\dot{I}(z)$ a partir das Eqs. (13) e $v(z, t) = \Re[\dot{V}(z)e^{j\omega t}]$ e $i(z, t) = \Re[\dot{I}(z)e^{j\omega t}]$.

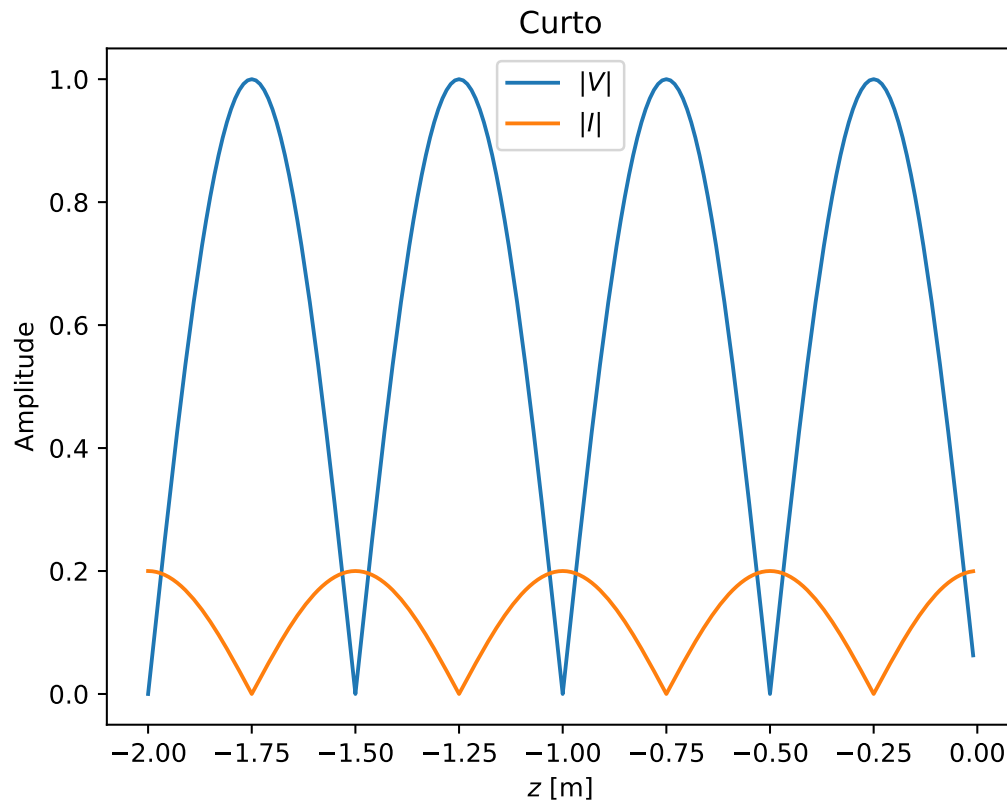
Problema Proposto 1: Solução $Z_L = 200\Omega$



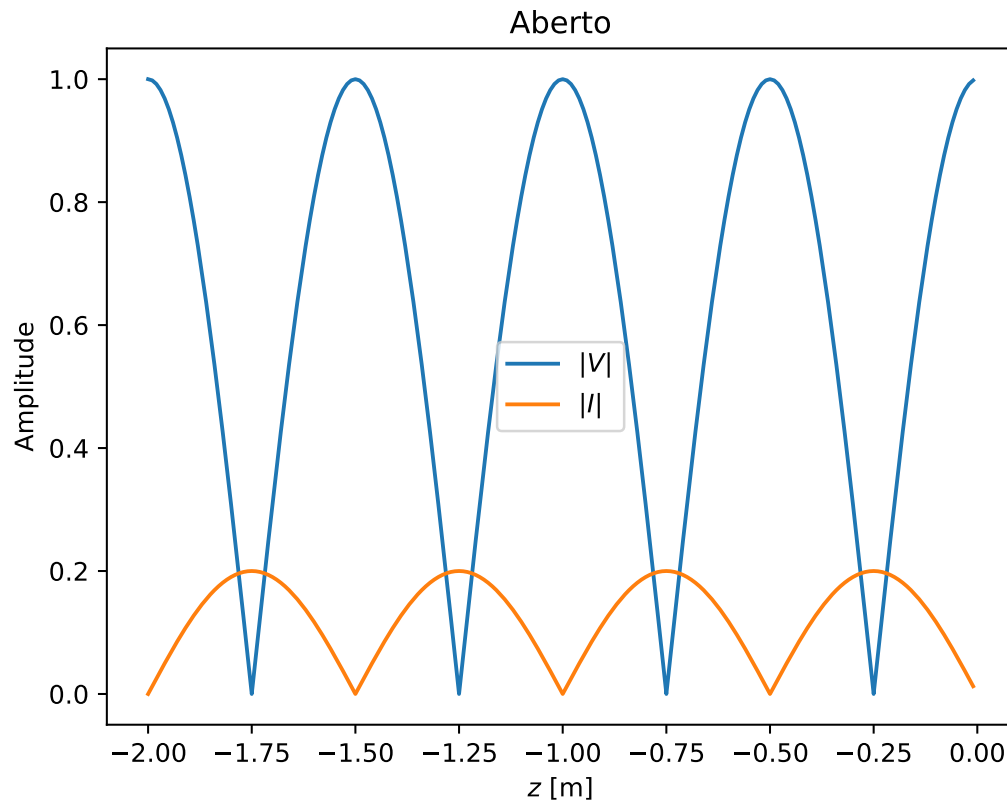
Problema Proposto 1: Solução $Z_L = 50\Omega$



Problema Proposto 1: Solução $Z_L = 0\Omega$

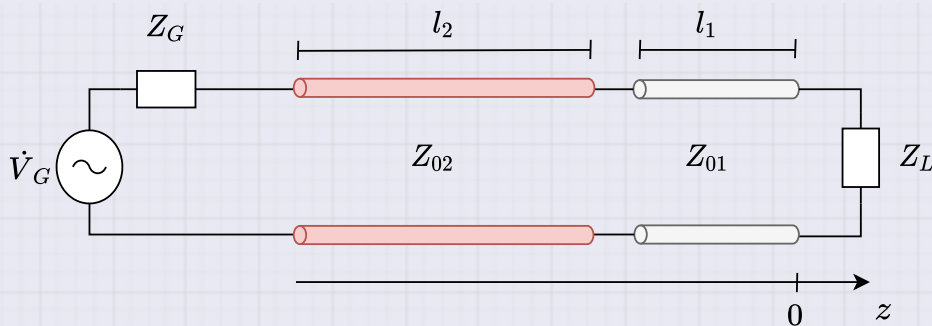


Problema Proposto 1: Solução $Z_L = \infty$



Problema Proposto 2

Determine $v(z, t)$ e $i(z, t)$ para a linha de transmissão sem perdas:

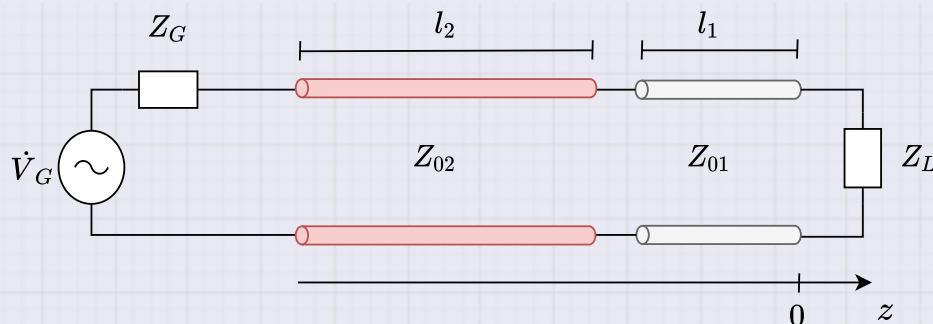


Dados do problema:

- Tensão da fonte: $\dot{V}_G$ [V]
- Frequência da fonte: f [Hz]
- Impedância do gerador Z_G [Ω]
- Impedância Característica da Linha 1 Z_{01} [Ω]
- Impedância Característica da Linha 2 Z_{02} [Ω]
- Comprimento da linha 1 l_1 [m]
- Comprimento da linha 2 l_2 [m]
- Impedância de carga Z_L [Ω]

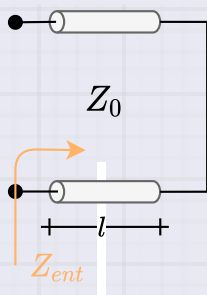
Problema Proposto 3

Casamento de impedância: Determine Z_{01} e l_1 de forma a ter máxima transferência de potência da fonte para a carga.



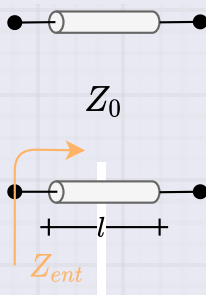
Cargas Especiais

Curto



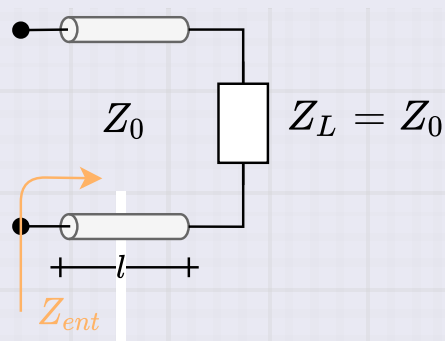
$$Z_{ent} = jZ_0 \tan(\beta l)$$

Aberto



$$Z_{ent} = -jZ_0 \cot(\beta l)$$

Carga casada



$$Z_{ent} = Z_0$$

Tipos de Impedâncias

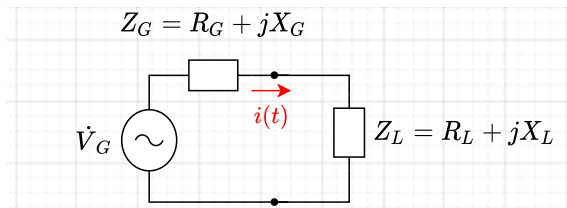
Tensões e correntes como conhecemos são unicamente determinadas para ondas TEM. Para outros modos, essas definições dependem de integrais de linhas na seção transversal à propagação da onda (plano xy com propagação ao longo do eixo- z). De forma análoga, o conceito de impedância também precisa ser definido. Ver por exemplo a página 171, Sec. 4.1 do livro do Pozar.

4.1 Impedance and Equivalent Voltages and Currents 171

We summarize the various types of impedance we have used so far, and their notation:

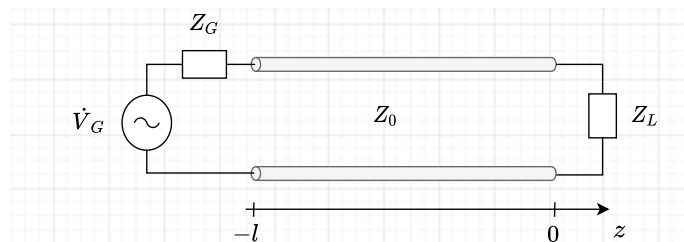
- $\eta = \sqrt{\mu/\epsilon}$ = intrinsic impedance of the medium. This impedance is dependent only on the material parameters of the medium, and is equal to the wave impedance for plane waves.
- $Z_w = E_t/H_t = 1/Y_w$ = wave impedance. This impedance is a characteristic of the particular type of wave. TEM, TM, and TE waves each have different wave impedances (Z_{TEM} , Z_{TM} , Z_{TE}), which may depend on the type of line or guide, the material, and the operating frequency.
- $Z_0 = 1/Y_0 = V^+/I^+$ = characteristic impedance. Characteristic impedance is the ratio of voltage to current for a traveling wave on a transmission line. Because voltage and current are uniquely defined for TEM waves, the characteristic impedance of a TEM wave is unique. TE and TM waves, however, do not have a uniquely defined voltage and current, so the characteristic impedance for such waves may be defined in different ways.

Casamento de Impedâncias



Máxima transferência de
potência:

$$Z_L = Z_G^*.$$



Máxima transferência de
potência:

$$Z_L = Z_0 \text{ e } Z_0 = Z_G^*.$$

Tipos de casadores de impedâncias: Transformador $\lambda/4$, $\lambda/2$, *stub*-série, *stub*-paralelo, circuitos concentrados, etc.

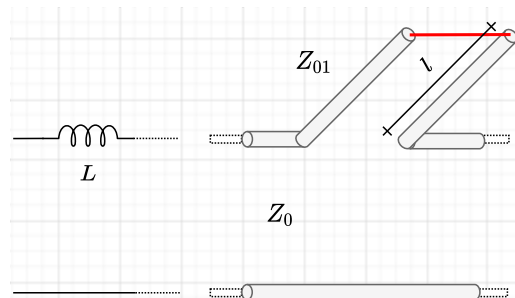
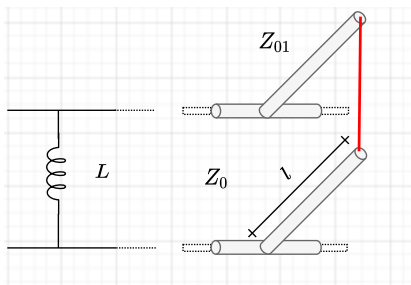
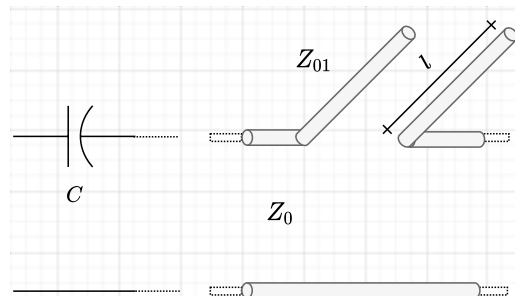
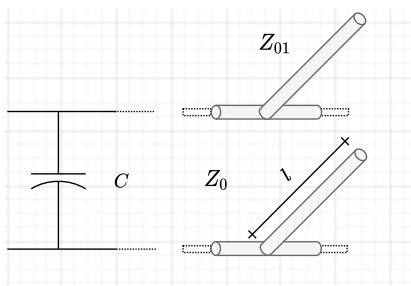
TRANSMISSION LINE SEGMENTS AS NETWORK ELEMENTS

3.1 LUMPED-ELEMENT LIMITATIONS

As a general rule, the voltage-current relationship of lumped or discrete elements such as resistors, inductors, and capacitors (R , L , and C) is described by Ohm's law at all frequencies where the electrical length of the lumped element is much smaller than a wavelength. Due to the time delay through the element of length l , the $e^{j\omega t}$ time-dependence becomes $e^{j(\omega t - \beta l)} = e^{j2\pi(\frac{t}{T} - \frac{l}{\lambda})}$. The choice may depend upon the application, but an electrical length $l \leq \lambda/36$ is usually adequate, since this makes the phase delay through the element $\beta l \leq 10^\circ$. Components with leads that are mounted through holes in a printed circuit board generally are larger and thus may be limited to operating frequencies below about 100 MHz. Surface-mount components generally are much smaller and therefore can be used at frequencies well into the GHz range. For example, a chip capacitor of length 0.5 mm = $\lambda/36$ would be usable up to about 16.7 GHz.

At low frequencies, interconnections between devices are treated as lumped or discrete connections that transfer signals with no appreciable phase delay or reflection loss. At high frequencies, the same length limitation ($l \leq \lambda/36$) applies to the interconnection, as illustrated in Example 3.1.

Elementos de Circuitos



Tipos Comuns de Linhas de Transmissão

TABELA 11.1 Parâmetros de linha distribuídos, para altas frequências*

Parâmetros	Linha Coaxial	Linha Bifilar	Linha Planar
R (Ω/m)	$\frac{1}{2\pi\delta\sigma_c} \left[\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right]$ ($\delta \ll a, c - b$)	$\frac{1}{\pi a \delta \sigma_c}$ ($\delta \ll a$)	$\frac{2}{w \delta \sigma_c}$ ($\delta \ll t$)
L (H/m)	$\frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$	$\frac{\mu}{\pi} \cosh^{-1} \frac{d}{2a}$	$\frac{\mu d}{w}$
G (S/m)	$\frac{2\pi\sigma}{\ln \frac{b}{a}}$	$\frac{\pi\sigma}{\cosh^{-1} \frac{d}{2a}}$	$\frac{\sigma w}{d}$
C (F/m)	$\frac{2\pi\epsilon}{\ln \frac{b}{a}}$	$\frac{\pi\epsilon}{\cosh^{-1} \frac{d}{2a}}$	$\frac{\epsilon w}{d}$ ($w \gg d$)

* $\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu_c \sigma_c}}$ = profundidade pelicular do condutor; $\cosh^{-1} \frac{d}{2a} \approx \ln \frac{d}{a}$ se $\left[\frac{d}{2a} \right]^2 \gg 1$.

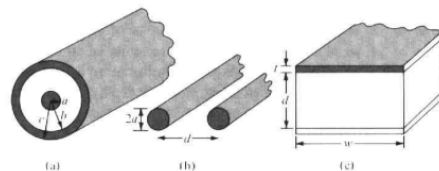
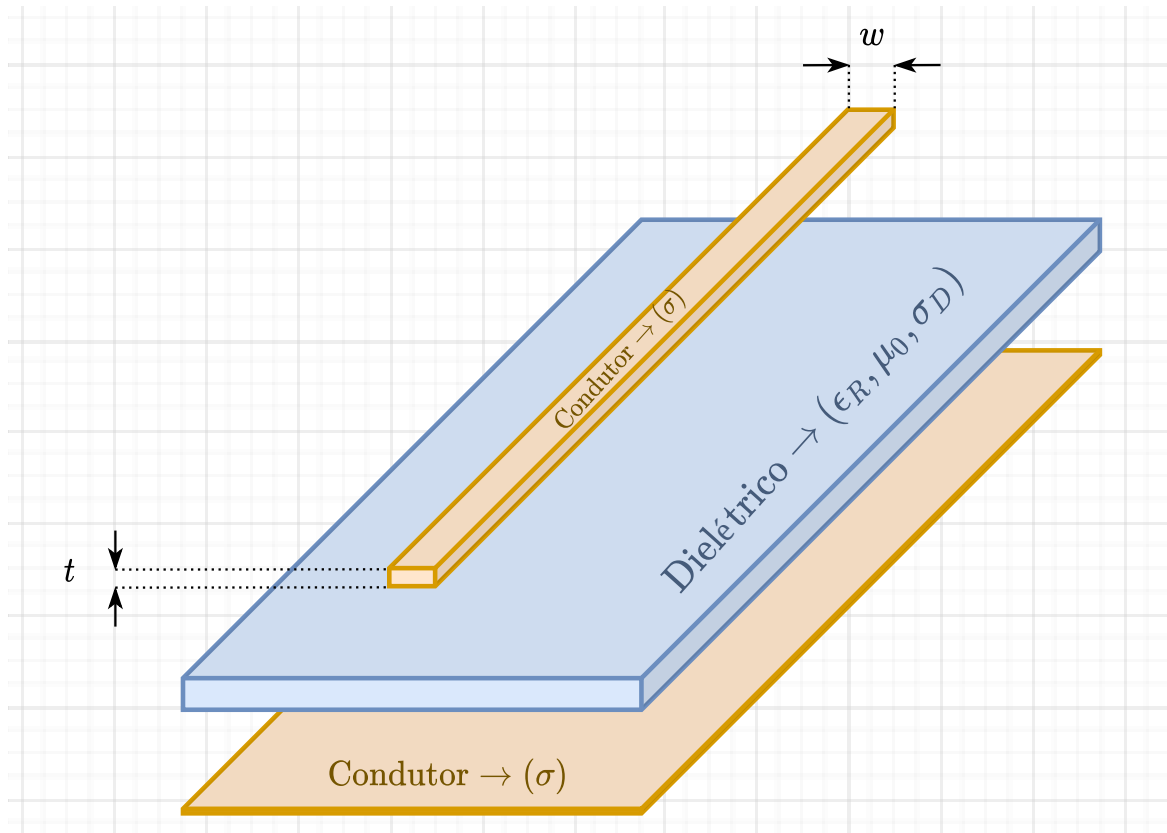


Figura 11.2 Linhas de transmissão usuais: (a) linha coaxial; (b) linha a dois fios (bifilar); (c) linha planar.

Fonte: Tabela e figura do livro do M. Sadiku, *Elementos do Eletromagnetismo*, capítulo 11.

A Linha de Microfita (*Microstrip*)

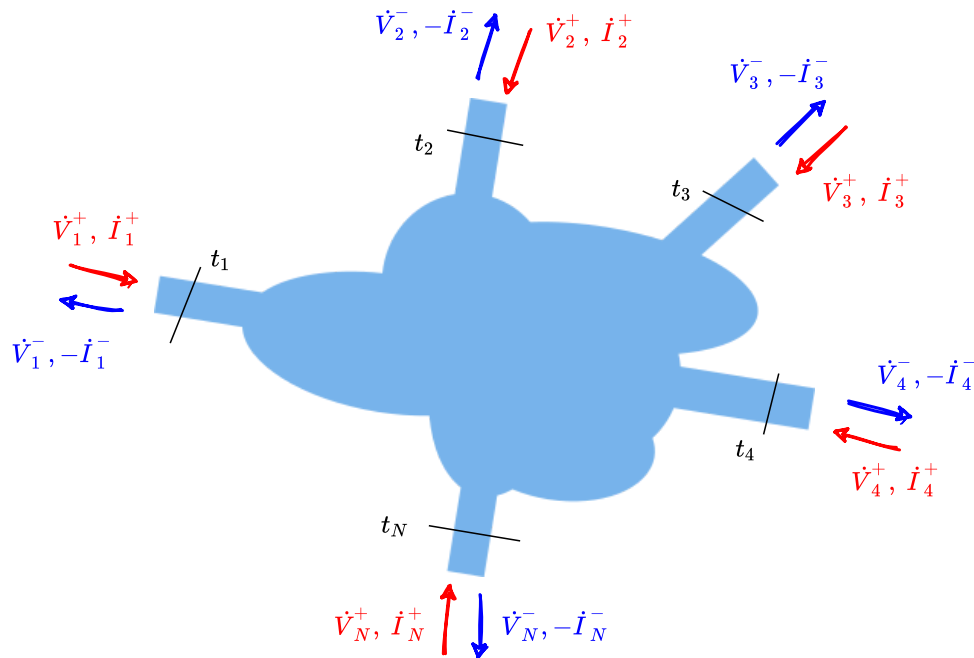


A Linha de Microfita (*Microstrip*)

$$Z_0 = \begin{cases} \frac{60}{\sqrt{\epsilon_{eff}}} \ln \left(\frac{8h}{\omega} + \frac{\omega}{4h} \right) & \text{para } \omega/h \leq 1 \\ \frac{120\pi}{\sqrt{\epsilon_{eff}}[\omega/h+1,393+\ln(W/h+1,444)]} & \text{para } \omega/h \geq 1 \end{cases}$$

$$\frac{\omega}{h} = \begin{cases} \frac{8e^A}{e^{2A}-2} & \text{para } \omega/h \leq 1 \\ \frac{2}{\pi} \left[B - 1 - \ln(2B - 1) + \frac{\epsilon_{eff}-1}{2\epsilon_{eff}} \left\{ \ln(B - 1) + 0,39 - \frac{0,61}{\epsilon_{eff}} \right\} \right] & \text{para } \omega/h \geq 1 \end{cases} \quad (20)$$

Representação por Matrizes

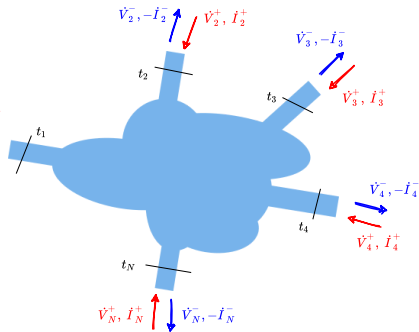


Representação por Matrizes - Matriz Impedância

Em $z = 0$ (plano de referência)

$$\dot{V}_n = \dot{V}_n^+ + \dot{V}_n^- \quad (21a)$$

$$\dot{I}_n = \dot{I}_n^+ - \dot{I}_n^- \quad (21b)$$



A matriz Impedância $[Z]$ é definida por:

$$[\dot{V}] = [Z] [\dot{I}] \quad (22)$$

com,

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \\ \vdots \\ \dot{V}_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} & \cdots & Z_{1N} \\ Z_{21} & & & \vdots \\ \vdots & & & \vdots \\ Z_{N1} & \cdots & \cdots & Z_{NN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \\ \vdots \\ \dot{I}_N \end{bmatrix} \quad (23)$$

Representação por Matrizes - Matriz Admitância

De forma similar temos a matriz Admitância $[Y]$ definida por:

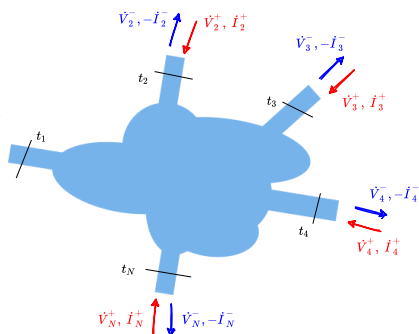
$$[\dot{I}] = [Y] [\dot{V}] \quad (24)$$

com,

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \\ \vdots \\ \dot{I}_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & \cdots & Y_{1N} \\ Y_{21} & & & \vdots \\ \vdots & & & \vdots \\ Y_{N1} & \cdots & \cdots & Y_{NN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \\ \vdots \\ \dot{V}_N \end{bmatrix} \quad (25)$$

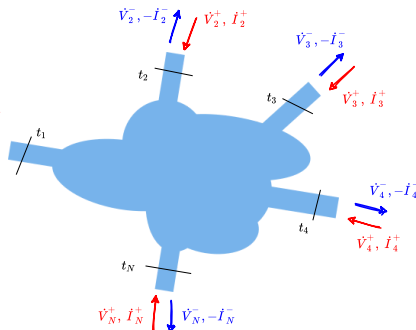
e,

$$[Y] = [Z]^{-1} \quad (26)$$



Representação por Matrizes

Para as Eqs. (22) e (24) podemos definir:



e,

$$Z_{ij} = \left. \frac{\dot{V}_i}{\dot{I}_j} \right|_{\dot{I}_k=0 \text{ para } k \neq j} \quad (27)$$

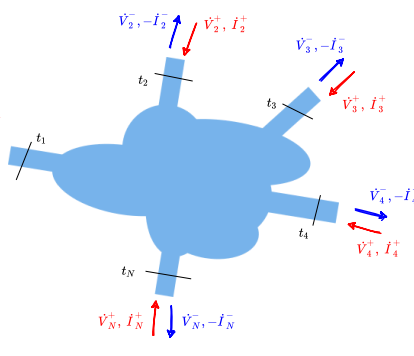
$$Y_{ij} = \left. \frac{\dot{I}_i}{\dot{V}_j} \right|_{\dot{V}_k=0 \text{ para } k \neq j} \quad (28)$$

Representação por Matrizes - Matriz Espalhamento

A matriz **Espalhamento** $[S]$ é definida por:

$$[\dot{V}^-] = [S] [\dot{V}^+] \quad (29)$$

com,



$$\begin{bmatrix} \dot{V}_1^- \\ \dot{V}_2^- \\ \vdots \\ \dot{V}_N^- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & \cdots & S_{1N} \\ S_{21} & & & \vdots \\ \vdots & & & \vdots \\ S_{N1} & \cdots & \cdots & S_{NN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{V}_1^+ \\ \dot{V}_2^+ \\ \vdots \\ \dot{V}_N^+ \end{bmatrix} \quad (30)$$

e

$$S_{ij} = \left. \frac{\dot{V}_i^-}{\dot{V}_j^+} \right|_{\dot{V}_k^+ = 0 \text{ para } k \neq j} \quad (31)$$

Propriedades Importantes das Matrizes

Teorema da Reciprocidade

$$[Z] \rightarrow Z_{ij} = Z_{ji} \quad (32a)$$

$$[Y] \rightarrow Y_{ij} = Y_{ji} \quad (32b)$$

$$[S] \rightarrow [S]^T = [S] \quad (32c)$$

$$(32d)$$

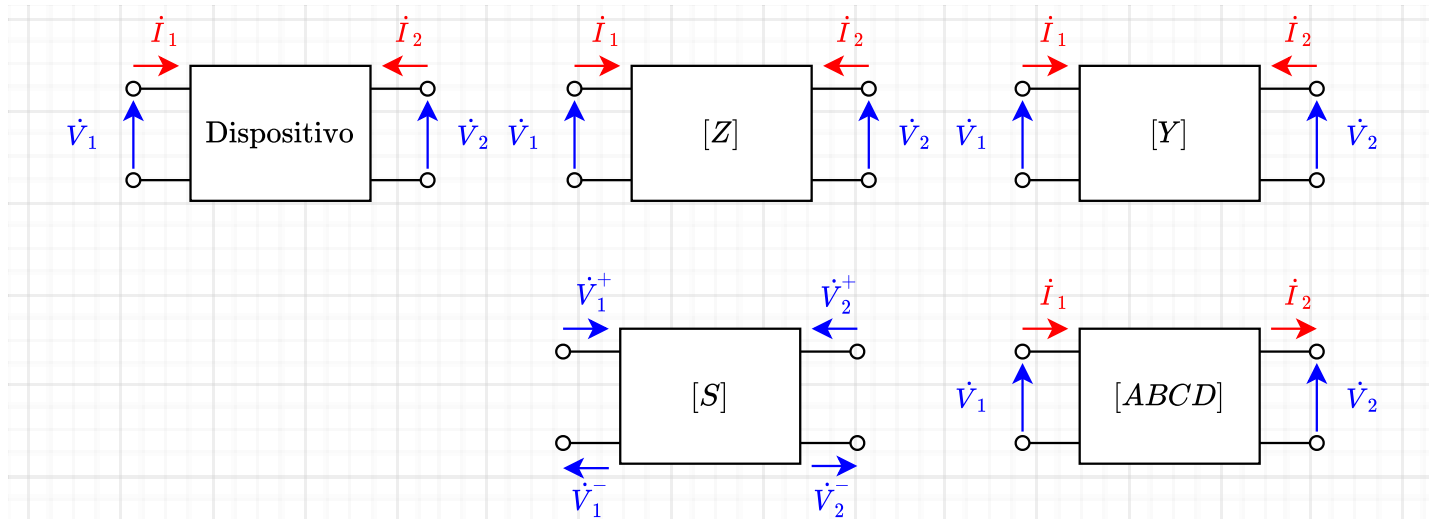
Sistemas sem Perdas

$$[Z] \rightarrow \Re[Z_{ij}] = 0 \quad (33a)$$

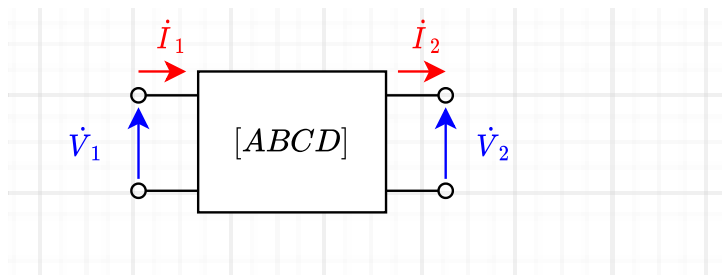
$$[Y] \rightarrow \Re[Y_{ij}] = 0 \quad (33b)$$

$$[S] \rightarrow \sum_{i=1}^N S_{ij} S_{ji}^* = 0 \quad i \neq j \text{ e } \sum_{i=1}^N S_{ij} S_{ji}^* = 1 \quad i = j \quad (33c)$$

Representação por Matrizes - Quadripolos



Representação por Matrizes - Matriz ABCD



$$\begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{V}_2 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} \quad (34)$$

Para a Eq. (33) podemos definir:

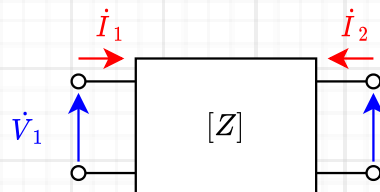
$$A = \left. \frac{\dot{V}_1}{\dot{V}_2} \right|_{\dot{I}_2=0} \quad (35)$$

$$B = \left. \frac{\dot{V}_1}{\dot{I}_2} \right|_{\dot{V}_2=0} \quad (36)$$

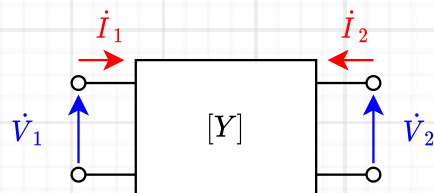
$$C = \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{V}_2} \right|_{\dot{I}_2=0} \quad (37)$$

$$D = \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{I}_2} \right|_{\dot{V}_2=0} \quad (38)$$

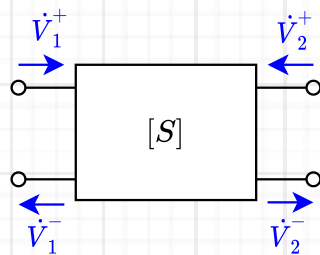
Representação por Matrizes - Quadripolos



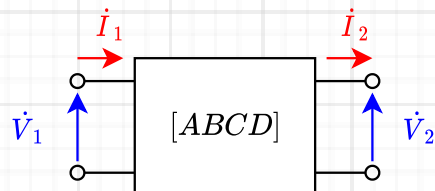
$$\begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \end{bmatrix}$$

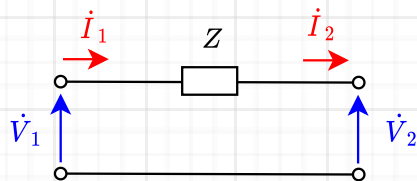


$$\begin{bmatrix} \dot{V}_1^- \\ \dot{V}_2^- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{V}_1^+ \\ \dot{V}_2^+ \end{bmatrix}$$

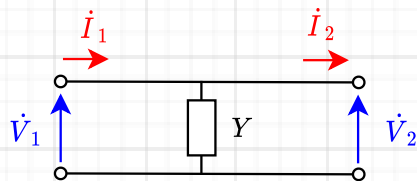


$$\begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{V}_2 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix}$$

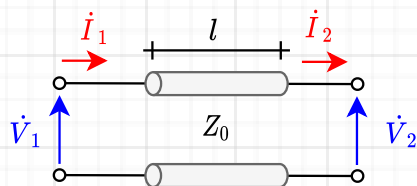
Matriz ABCD de Alguns Circuitos



$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & Z \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ Y & 1 \end{bmatrix}$$

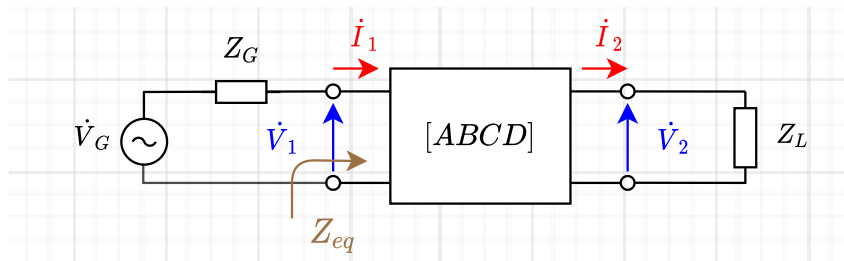


$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cosh \gamma l & Z_0 \sinh \gamma l \\ Y_0 \sinh \gamma l & \cosh \gamma l \end{bmatrix}$$

Para a LT sem perdas, $\gamma = j\beta$ e

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \beta l & jZ_0 \sin \beta l \\ jY_0 \sin \beta l & \cos \beta l \end{bmatrix}$$

Matriz ABCD: Tensões e Correntes



$$\dot{V}_1 = A\dot{V}_2 + B\dot{I}_2 \quad (39a)$$

$$\dot{I}_1 = C\dot{V}_2 + D\dot{I}_2 \quad (39b)$$

$$\dot{V}_2 = Z_L \dot{I}_2 \quad (39c)$$

Dividindo Eq. (38a) por Eq. (38b), temos:

$$\frac{\dot{V}_1}{\dot{I}_1} = \frac{A\dot{V}_2 + B\dot{I}_2}{C\dot{V}_2 + D\dot{I}_2} \quad (40)$$

Substituindo Eq. (38c) na Eq. (39)

$$\frac{\dot{V}_1}{\dot{I}_1} = Z_{eq} = \frac{AZ_L + B}{CZ_L + D} \quad (41)$$

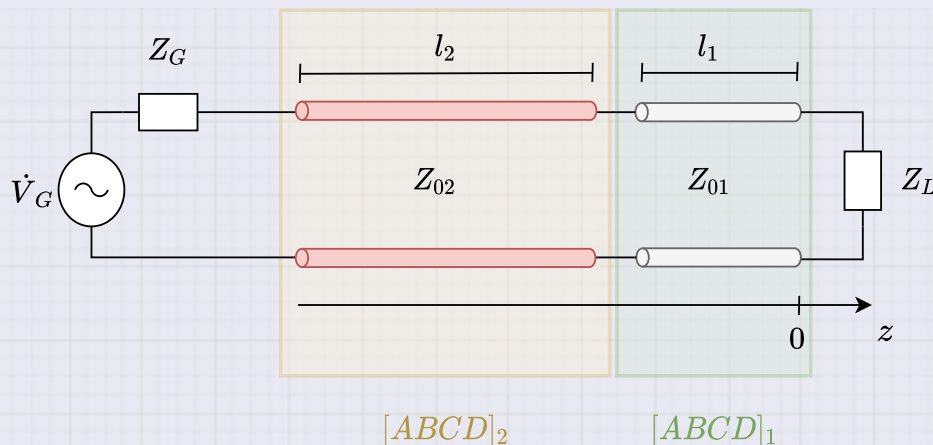
Dessa forma, é possível calcular

$$\dot{V}_1 = \frac{Z_{eq}}{Z_{eq} + Z_G} \dot{V}_G = \frac{AZ_L + B}{(A + CZ_G)Z_L + B + DZ_G} \dot{V}_G \quad (42a)$$

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{V}_G}{Z_{eq} + Z_G} = \frac{CZ_L + D}{(A + CZ_G)Z_L + B + DZ_G} \dot{V}_G \quad (42b)$$

Problema Proposto 2 - Solução via Matriz ABCD

Determine $v(z, t)$ e $i(z, t)$ para a linha de transmissão:

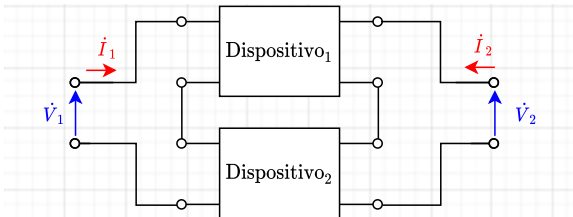


$$[ABCD] = [ABCD]_1 [ABCD]_2 \quad (43a)$$

$$[ABCD] = \begin{bmatrix} \cosh \gamma_1 l_1 & Z_{01} \sinh \gamma_1 l_1 \\ Y_{01} \sinh \gamma_1 l_1 & \cosh \gamma_1 l_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cosh \gamma_2 l_2 & Z_{02} \sinh \gamma_2 l_2 \\ Y_{02} \sinh \gamma_2 l_2 & \cosh \gamma_2 l_2 \end{bmatrix} \quad (43b)$$

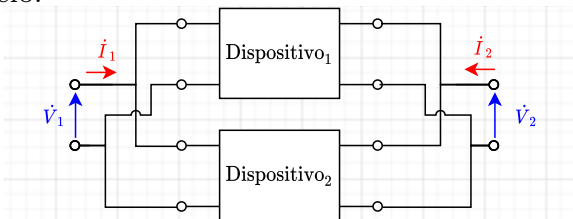
Associação de Quadripolos (Matrizes)

Série:



$$[Z_{eq}] = [Z_1] + [Z_2] + \cdots + [Z_N]$$

Paralelo:



$$[Y_{eq}] = [Y_1] + [Y_2] + \cdots + [Y_N]$$

Cascata:



$$\begin{bmatrix} ABCD_{eq} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ABCD_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ABCD_2 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} ABCD_N \end{bmatrix}$$

Conversão entre Matrizes

$$[\mathbf{Z}] \leftrightarrow [\mathbf{ABCD}]$$

$$\begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} = \frac{1}{C} \begin{bmatrix} A & (AD - BC) \\ 1 & D \end{bmatrix} \quad (44a)$$

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \frac{1}{Z_{21}} \begin{bmatrix} Z_{11} & (Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21}) \\ 1 & Z_{22} \end{bmatrix} \quad (44b)$$

$$[\mathbf{ABCD}] \leftrightarrow [\mathbf{S}]$$

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \frac{1}{2S_{21}} \begin{bmatrix} (1 + S_{11})(1 - S_{22}) + S_{12}S_{21} & Z_0[(1 + S_{11})(1 + S_{22}) - S_{12}S_{21}] \\ Y_0[(1 - S_{11})(1 - S_{22}) - S_{12}S_{21}] & (1 - S_{11})(1 + S_{22}) - S_{12}S_{21} \end{bmatrix} \quad (45a)$$

$$\begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} A + BY_0 - CZ_0 - D & 2(AD - BC) \\ 2 & -A + BY_0 - CZ_0 + D \end{bmatrix} \quad (45b)$$

Divisores de Potência e Acopladores

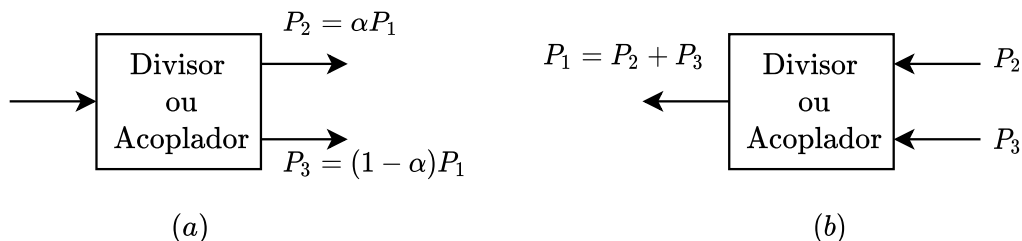


Figura 3: Divisores de potência e combinadores. (a) Divisor de potência. (b) Acoplador de potência.

Divisor: Saída em fase, em geral 3 dB;

Acoplador: Divisão de potência arbitrária, não recíproco;

Híbrida: Divisão igual de potência, defasagem de 90° e 180° .

Divisores de Potência e Acopladores: Junção T

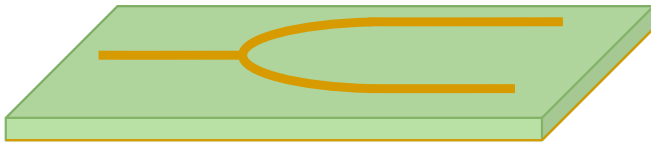


Figura 4: Junção T em Microstrip.

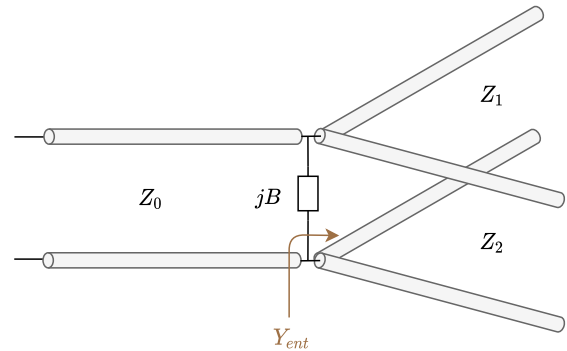


Figura 5: Modelo de L.T. para a junção T.

Divisores de Potência e Acopladores: Junção T

$$[S] = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} \\ S_{21} & S_{22} & S_{23} \\ S_{31} & S_{32} & S_{33} \end{bmatrix} \quad (46)$$

Caso ideal: Recíproca e com todas as três portas casadas:

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & S_{12} & S_{13} \\ S_{12} & 0 & S_{23} \\ S_{13} & S_{23} & 0 \end{bmatrix} \quad (47)$$

$$|S_{12}|^2 + |S_{13}|^2 = 1 \quad (48a)$$

$$|S_{12}|^2 + |S_{23}|^2 = 1 \quad (48b)$$

$$|S_{13}|^2 + |S_{23}|^2 = 1 \quad (48c)$$

$$S_{13}^* S_{23} = 0 \quad (48d)$$

$$S_{23}^* S_{12} = 0 \quad (48e)$$

$$S_{12}^* S_{13} = 0 \quad (48f)$$

Pelo menos dois dos três parâmetros (S_{12}, S_{13}, S_{22}) nas Eqs. (47) são zero, portanto uma junção T **NÃO PODE** ser simultaneamente recíproca e sem perdas.

Divisor de Wilkinson

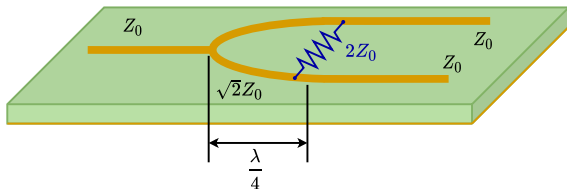


Figura 6: O Divisor de Wilkinson em Microstrip.

$$S_{11} = 0 \quad (49a)$$

$$S_{22} = S_{33} = 0 \quad (49b)$$

$$S_{12} = S_{21} = -j/\sqrt{2} \quad (49c)$$

$$S_{13} = S_{31} = -j/\sqrt{2} \quad (49d)$$

$$S_{23} = S_{32} = 0 \quad (49e)$$

Acoplador Direcional



Figura 7: Tipos de acopladores direcionais.

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & S_{12} & S_{13} & S_{14} \\ S_{12} & 0 & S_{23} & S_{24} \\ S_{13} & S_{23} & 0 & S_{34} \\ S_{14} & S_{24} & S_{34} & 0 \end{bmatrix} \quad (50)$$

$$S_{12} = S_{34} = \alpha \quad (51a)$$

$$S_{13} = \beta e^{j\theta} \quad (51b)$$

$$S_{24} = \beta e^{j\phi} \quad (51c)$$

$$S_{12}^* S_{13} + S_{24}^* S_{34} = 0 \quad (51d)$$

$$\theta + \phi = \pi \pm 2n\pi \quad (51e)$$

Acoplador Direcional

O Acoplador simétrico:

$$\theta = \phi = \pi/2$$

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & \alpha & j\beta & 0 \\ \alpha & 0 & 0 & j\beta \\ j\beta & 0 & 0 & \alpha \\ 0 & j\beta & \alpha & 0 \end{bmatrix} \quad (52)$$

O Acoplador assimétrico:

$$\theta = \phi = \pi/2$$

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & \alpha & \beta & 0 \\ \alpha & 0 & 0 & -\beta \\ j\beta & 0 & 0 & \alpha \\ 0 & -\beta & \alpha & 0 \end{bmatrix} \quad (53)$$

$$\alpha^2 + \beta^2 = 1 \quad (54)$$

$$\text{Acoplamento} = C = 10 \log \frac{P_1}{P_3} = -20 \log \beta \text{ [dB]} \quad (55a)$$

$$\text{Diretividade} = D = 10 \log \frac{P_3}{P_4} = 20 \log \frac{\beta}{|S_{14}|} \text{ [dB]} \quad (55b)$$

$$\text{Isolação} = I = 10 \log \frac{P_1}{P_4} = -20 \log |S_{14}| \text{ [dB]} \quad (55c)$$

$$\text{Perda de Inserção} = L = 10 \log \frac{P_1}{P_2} = -20 \log |S_{12}| \text{ [dB]} \quad (55d)$$

$$I = D + C \text{ [dB]} \quad (55e)$$

Divisores de Potência e Acopladores

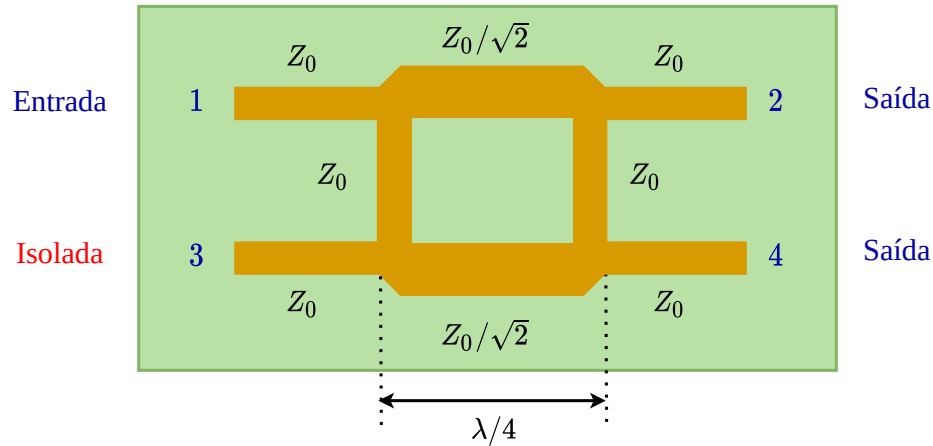


Figura 8: Geometria de uma híbrida.

Uma **Híbrida** é um caso especial de acopladores direcionais onde o fator de acoplamento (C) é 3 dB, o que implica em $\alpha = \beta = \sqrt{2}$. A híbrida em quadratura tem uma defasagem de 90° entre as portas 2 e 3 ($\theta = \phi = \pi/2$)

FIM!
Mas é temporário!

Filtros em Linhas de Transmissão

They can be obtained from the generating functions

$$g_1(t, x) = \frac{1 - t^2}{1 - 2xt + t^2} \quad (56)$$

$$= T_0(x) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} T_n(x) t^n \quad (57)$$

and

$$g_2(t, x) = \frac{1 - xt}{1 - 2xt + t^2} \quad (58)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} T_n(x) t^n \quad (59)$$

The polynomials of second kind can be generated by

$$g(t, x) = \frac{1}{1 - 2xt + t^2} \quad (60)$$

Filtros em Linhas de Transmissão

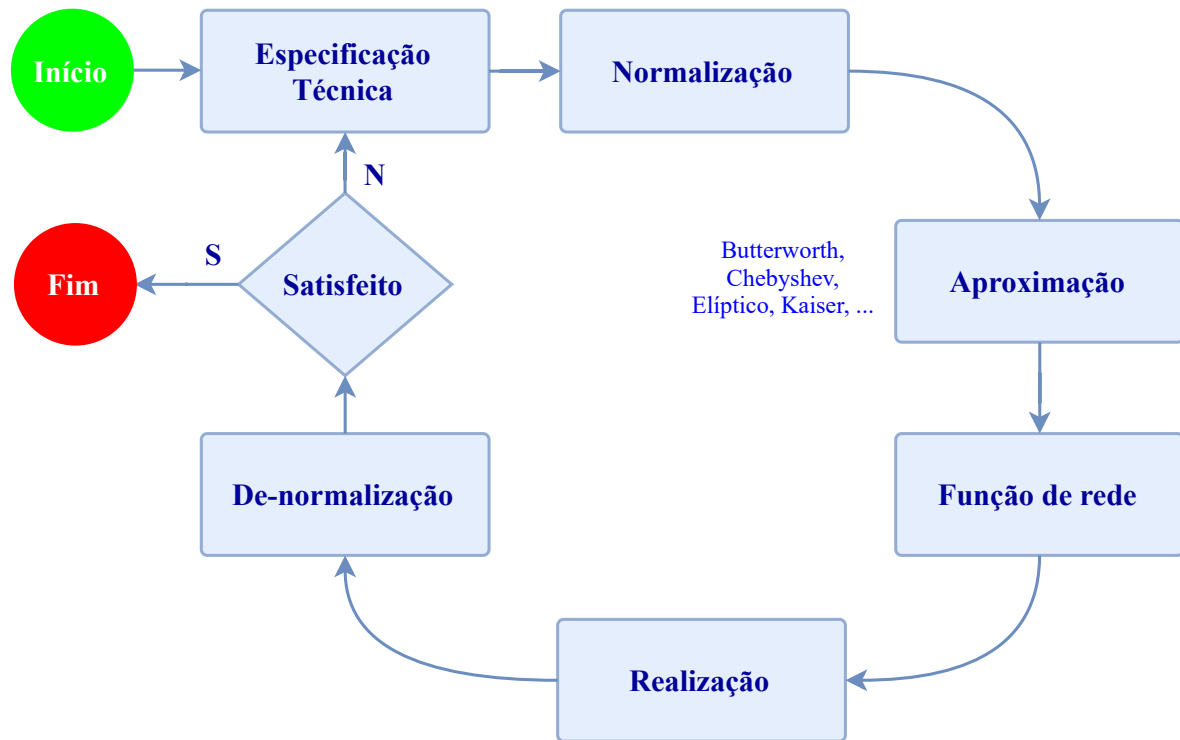


Figura 9: Passos envolvidos no projeto de um filtro.

Filtros em Linhas de Transmissão

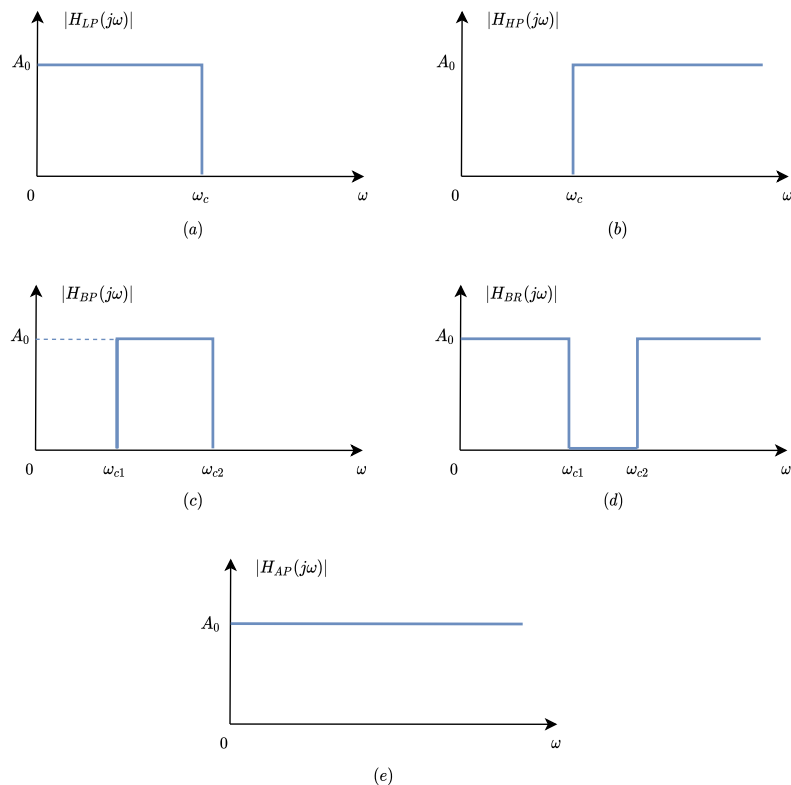


Figura 10: Resposta em amplitude de filtros ideais. (a) Passa-baixas, (b) Passa-altas, (c) Passa-faixas, (d) Rejeita-faixas, e (e) Passa-Tudo.

Filtros em Linhas de Transmissão

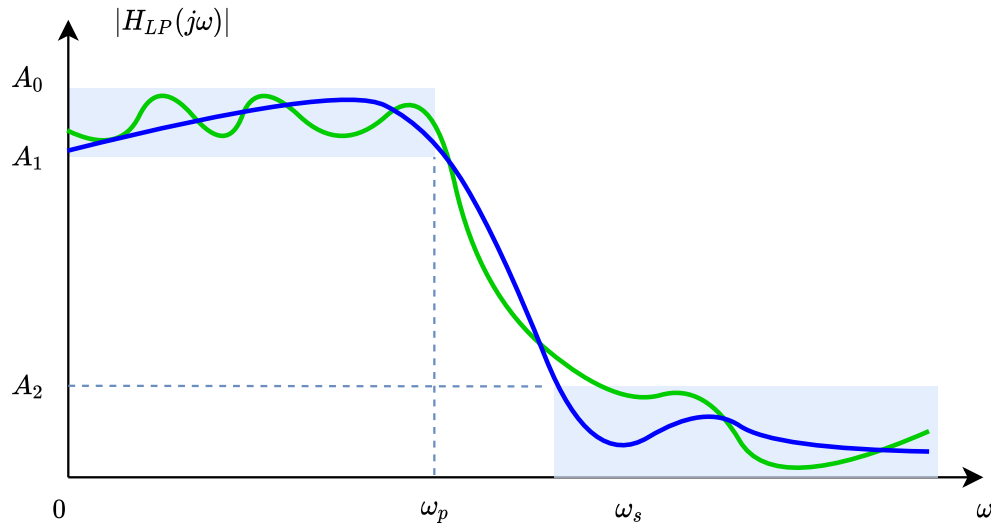


Figura 11: Características aproximadas da resposta em amplitude de um filtro Passa-Baixas.